

Установка и настройка операционной системы

Отчет по лабораторной работе №1

Садыков Ильдар Ильфатович

2026-03-03

Содержание I

1. Вводная часть
2. Выполнение лабораторной работы
3. Анализ системы (домашнее задание)
4. Выводы

Раздел 1

1. Вводная часть

1.1 Актуальность

- Операционная система — основа взаимодействия пользователя с компьютером
- Умение устанавливать и настраивать ОС необходимо для любого специалиста в области ИТ
- Навыки работы с виртуальными машинами позволяют изучать различные ОС без риска для основной системы

1.2 Объект и предмет исследования

- Объект исследования: процесс установки операционной системы
- Предмет исследования: дистрибутив Fedora Sway и виртуальная машина VirtualBox

1.3 Цели и задачи

Цель: Приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройка минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Задачи: 1. Установить дистрибутив Fedora Sway. 2. Выполнить базовую настройку системы. 3. Установить ПО для создания документации. 4. Проанализировать загрузку системы с помощью команды `dmesg`.

1.4 Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с ОС Windows/Linux
- **ПО:** VirtualBox, образ Fedora Sway
- **Методы:** Установка по руководству, настройка через терминал, анализ логов системы

Раздел 2

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Создание виртуальной машины

- Создан каталог для ВМ в VirtualBox
- Настроена ОС, подключен образ Fedora Sway для установки

2.2 Установка операционной системы

- Выполнен запуск ВМ и установка ОС
- Настроен профиль пользователя (логин: iisadykov)
- Заданы пароль и язык системы

2.3 После установки: базовая настройка

- Выполнен вход в систему
- Установлены:
 - Средства разработки
 - Обновленные пакеты
 - `tmux`
- Отключен SELinux
- Настроена русская раскладка (переключение на правый `ctrl`)
- Задано имя хоста: `iisadykov`

2.4 После установки: ПО для документации

- Установлено программное обеспечение для создания отчетов:
 - pandoc и pandoc-crossref
 - quarto
 - texlive

Раздел 3

3. Анализ системы (домашнее задание)

3.1 Версия ядра Linux

```
[ 0.000000] Linux version 6.18.9-200.fc43.x86_64 (mockbuild@facc52a69fa549959e04aa067a88bdf9) (gcc (GCC) 15.2.1 20260123 (Red Hat 15.2.1-7), GNU ld version 2.45.1-4.fc43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Feb  6 21:43:09 UTC 2026
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.18.9-200.fc43.x86_64 root=UUID=60379245-3ba9-43f2-b514-c35565062f4 ro rootflags=subvol=root nomodeset rhgb quiet
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009ffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000000ddeafff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000dde2000-0x000000000ddfb5fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000ddfb6000-0x000000000deaecfff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000deaed000-0x000000000ded6cfff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000ded6d000-0x000000000ded7efff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000ded7f000-0x000000000dedfefff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000dedff000-0x000000000df12cfff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000df12d000-0x000000000df130fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000df131000-0x000000000df132fff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000df133000-0x000000000df16dfff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000df16e000-0x000000000df1effff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000df1f0000-0x000000000df1fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000df200000-0x000000000df2fffff] usable
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] APIC: Static calls initialized
[ 0.000000] efi: EFI v2.7 by EDK II
[ 0.000000] efi: ACPI=0xded7e000 ACPI 2.0=0xded7e014 SMBIOS=0xdedfd000 MOKvar=0xdeb43000 RNG=0xded75018
[ 0.000000] random: crng init done
[ 0.000000] efi: Remove mem120: MMIO range=[0x55e00000-0x55ffff55] (4MB) from e820 map
```

3.2 Частота процессора

```
iisadykov@iisadykov:/etc/sway$ sudo dmesg | less
iisadykov@iisadykov:/etc/sway$ sudo dmesg | grep -i "Linux version"
[    0.000000] Linux version 6.18.9-200.fc43.x86_64 (mockbuild@facc52a69fa549959e04aa067a88bdf9) (gcc (GCC) 15.2.1 20260123 (R
d Hat 15.2.1-7), GNU ld version 2.45.1-4.fc43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Feb  6 21:43:09 UTC 2026
iisadykov@iisadykov:/etc/sway$
```

Рисунок 2: Частота процессора

3.3 Модель процессора

```
iisadykov@iisadykov:/etc/sway$ sudo dmesg | grep -i "Detected Mhz processor"
iisadykov@iisadykov:/etc/sway$ sudo dmesg | grep -i "processor"
[ 0.000007] tsc: Detected 2496.010 MHz processor
[ 0.448819] smpboot: Total of 2 processors activated (9984.04 BogoMIPS)
[ 0.482972] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.482973] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
iisadykov@iisadykov:/etc/sway$ sudo dmesg | grep -i "Detected"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
[ 0.000007] tsc: Detected 2496.010 MHz processor
[ 1.315591] hub 1-0:1.0: 12 ports detected
[ 1.342468] hub 2-0:1.0: 12 ports detected
[ 2.012367] systemd[1]: Detected virtualization oracle.
[ 2.012652] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 7.698894] systemd[1]: Detected virtualization oracle.
[ 7.701779] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 12.614997] zram0: detected capacity change from 0 to 7954432
[ 14.847368] intel_rapl_msr: PL4 support detected.
iisadykov@iisadykov:/etc/sway$ sudo dmesg | grep -i "CPU0"
[ 0.437600] smpboot: CPU0: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (family: 0x6, model: 0x9a, stepping: 0x3)
iisadykov@iisadykov:/etc/sway$
```

Рисунок 3: Модель процессора

3.4 Объем оперативной памяти (ОЗУ)

```
iisadykov@iisadykov:/etc/sway$ sudo dmesg | grep -i "Memory"
[ 0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[ 0.001843] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xded79000-0xded790f3]
[ 0.001844] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xded7a000-0xded7c352]
[ 0.001844] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdedfe000-0xdedfe03f]
[ 0.001845] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xded78000-0xded7805b]
[ 0.001845] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xded77000-0xded77044]
[ 0.001845] ACPI: Reserving BGRT table memory at [mem 0xded76000-0xded76037]
[ 0.002945] Early memory node ranges
[ 0.131465] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.131466] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000fffff]
[ 0.131467] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdd3ed000-0xdd40dfff]
[ 0.131468] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdeea2000-0xdedfb5fff]
[ 0.131469] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdeaed000-0xdedfefff]
[ 0.131469] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdf12d000-0xdf132fff]
[ 0.131470] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdf16e000-0xffffffff]
[ 0.329752] Freeing SMP alternatives memory: 56K
[ 0.449574] Memory: 3924144K/4174724K available (22260K kernel code, 4563K rwd data, 17540K rodata, 5156K init, 6016K bss, 24028K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.450725] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.914195] Freeing initrd memory: 36496K
[ 0.927101] Non-volatile memory driver v1.3
[ 1.881927] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[ 1.883549] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 5156K
```

3.5 Тип гипервизора

```
iisadykov@iisadykov:/etc/sway$ sudo dmesg | grep -i "Hypervisor"  
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
```

Рисунок 5: Гипервизор

3.6 Последовательность монтирования файловых систем

```
iisadykov@iisadykov:/etc/sway$ lsblk -f
```

NAME	FSTYPE	FSVER	LABEL	UUID	FS-AVAIL	FS-USE%	MOUNTPOINTS
sda							
└sda1	vfat	FAT32		15CD-023C	579.5M	3%	/boot/efi
└sda2	ext4	1.0		931cf450-3945-48eb-afdf-4b47a82354d9	1.4G	21%	/boot
└sda3	btrfs		fedora	60379245-3ba9-43f2-b514-c35565062f44	13.3G	38%	/home
							/
zram0	swap	1	zram0	f9cc0a36-5c3c-48e3-b274-f2b9e032b38f			[SWAP]

Рисунок 6: Последовательность монтирования

Раздел 4

4. Выводы

4.1 Выводы

- В ходе выполнения лабораторной работы была достигнута поставленная цель
- Приобретены навыки установки ОС на виртуальную машину
- Освоены базовые команды настройки системы и анализа ее загрузки
- Подготовлена среда для выполнения последующих лабораторных работ